UCAB Universidad Católica ANDRÉS BELLO

Especificación de Requisitos de Software
Gestión Bibliotecaria

Versión 1.2

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
11/05/25	*1.0*	*Desarrolladas las 3C para 4 historias de usuario del primer sprint. los escenarios de usos con el diálogo, las reglas de negocio, el alcance y las restricciones.* *Desarrollados los criterios de aceptación.*	*Lisa Garcia* *Sergio Gontardo* *Isabella Noy* *Edixon González* *Edwin Li*
14/05/25	*1.1*	*Desarrollados los requisitos suplementarios basados en las normas ISO 25010*	*Lisa Garcia* *Sergio Gontardo* *Isabella Noy* *Edixon González* *Edwin Li*
15/05/25	*1.2*	*Desarrollados los diagramas de actividades para las 4 historias de usuario del primer sprint.*	*Lisa Garcia* *Sergio Gontardo* *Isabella Noy* *Edixon González* *Edwin Li*

© UCAB, 2024

Tabla de Contenidos

1. Sprint **4**
1.1 Sprint 1 4
1.1.1 Historia de Usuario 1: Registrar Libro 4
1.1.2 Historia de Usuario 2: Añadir Préstamo 5
1.1.3 Historia de Usuario 3: Crear Usuario 6
1.1.4 Historia de Usuario 4: Añadir Reseña 7
1.1.5 Historia de Usuario 5: Registrar Pago Amonestación 8
2. Requisitos suplementarios **9**
2.1 Capacidad de Interacción 9
2.1.1 Operabilidad 9
2.2 Fiabilidad
2.2.1 Ausencia de fallos 9
2.3 Seguridad 9
2.3.1 Integridad 9
2.4 Mantenibilidad 9
2.4.1 Capacidad para ser modificado 9

© UCAB, 2024

Especificación de Requisitos de Software
Gestión Bibliotecaria

Este artefacto detalla los requisitos de software para el Sistema Gestión Bibliotecaria, según dos grandes aspectos claves para su desarrollo: Las Historias de Usuario en cada Sprint con su especificación según el modelo Canvas, y las Especificaciones Suplementarias. Toda esta información establece los lineamientos y las restricciones que debe considerar el equipo de desarrollo del proyecto para el desarrollo del sistema.

1. Sprint

1.1 Sprint 1

1.1.1 Historia de Usuario 1: ***Registrar Libro***

1 Historia de Usuario	2 Conversación	3 Criterios de Aceptación
Como bibliotecario quiero registrar un nuevo libro para que esté disponible en el catálogo.	***Épica:*** *Gestionar Libro.* ***Escenarios de uso:*** *el bibliotecario ingresa a un nuevo registro de libro para el catálogo. Rellena el formulario con los datos (título, autor, editorial, género, código de libro (ISBN), año, cantidad y sinopsis). El sistema valida los datos y verifica que el libro no existe en el catálogo. Se añade la imagen en el formato correcto asociada al libro y se confirma el guardado del libro. El sistema registra el nuevo libro al catálogo y se refleja que se ha añadido exitosamente. El bibliotecario decide si añadir otro libro o regresar al menú principal.* ***Reglas de negocio:*** ● *Para registrar el libro se necesita un ISBN único y válido para el registro.* ● *Solo se pueden registrar libros que tengan una copia física en la biblioteca.* ● *Solo pueden aparecer como disponibles para préstamos aquellos libros que tengan*	● *El bibliotecario puede acceder a esta funcionalidad.* ● *El formulario incluye los campos: titulo, autor, editorial, género, codigo de libro (ISBN), año, cantidad y sinopsis* ● *Los campos obligatorios no están vacíos.* ● *Se verifica que no existen libros repetidos, usando el ISBN.* ● *Se muestran mensajes de confirmación o error según corresponda.* ● *El libro aparece en el catálogo luego del registro.*

© UCAB, 2024

	más de una copia en la biblioteca. • *Sólo el bibliotecario puede registrar libros nuevos.* ***Alcance:*** • *Incluye: creación del registro de un nuevo libro en el catálogo virtual.* • *No incluye: el proceso de adquisición del libro, la gestión de copias individuales del libro, el proceso de préstamo y la modificación o eliminación de registros existentes.* ***Dependencias:*** *Acceso a la base de datos de los libros.*	

Hecho por: Lisa García

link diagrama de actividades: Añadir libro - Lisa Garcia.pdf

1.1.2 Historia de Usuario 2: ***Añadir Préstamo***

1 Historia de Usuario	2 Conversación	3 Criterios de Aceptación
Como bibliotecario, quiero añadir un nuevo préstamo a un usuario para controlar el material prestado.	***Épica:*** *Gestionar préstamo* ***Escenario de uso:*** *El bibliotecario entra a gestionar el préstamo donde rellena el formulario con los datos (usuario, libro y fecha de préstamo). El sistema valida los campos. El sistema verifica si el libro está disponible, si el usuario está registrado en el sistema, si el usuario no tiene amonestaciones y por último si el usuario tiene dos préstamos activos en el sistema. Al cumplir estas verificaciones, el sistema registra el préstamo y muestra mensaje de éxito donde refleja la fecha de retorno del libro. El bibliotecario decide si añadir otro préstamo o regresar al menú principal.*	• *Se verifica que el usuario está registrado en el sistema.* • *Se verifica que el usuario no tiene amonestaciones en el sistema.* • *Se verifica que el usuario no tiene dos préstamos activos y se realiza el préstamo del libro.* • *Queda registrado el libro, la fecha de retorno y el usuario asociado al préstamo.* • *La fecha de retorno se refleja en la información final del bibliotecario* • *El formulario incluye los campos: libro (ISBN),*

	Reglas de negocio: ● *No se puede prestar un libro a una persona que no está registrada en el sistema.* ● *El préstamo por cada libro es de una semana.* ● *No se puede prestar un libro si el usuario tiene amonestaciones pendientes.* ● *Un usuario solo puede tener dos préstamos activos* ***Dependencias:*** *Acceso a la base de datos de los libros.*	*usuario y fecha de préstamo.*

Hecho por: Sergio Gontardo

link diagrama de actividades: Añadir préstamo - Sergio Gontardo.pdf

1.1.3 Historia de Usuario 3: ***Crear Usuario***

1 Historia de Usuario	2 Conversación	3 Criterios de Aceptación
Como visitante, quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades exclusivas de usuarios registrados.	***Épica:*** *Gestionar perfil* ***Escenario de uso:*** *Un visitante accede a la plataforma y decide crear una cuenta. El sistema debe guiarlo mediante un formulario para capturar su nombre, correo electrónico y contraseña. Al finalizar, se debe validar la información, evitar duplicados, proteger la contraseña y registrar el nuevo usuario en la base de datos.* ***Reglas de negocio:*** ● *El correo electrónico debe tener un formato válido.* ● *La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir una mayúscula, un número y un símbolo.* ● *No se puede registrar un usuario con un correo ya existente.*	● *No se registran dos usuarios con el mismo correo.* ● *La contraseña se guarda de forma segura (hasheada).* ● *Se muestra mensaje de éxito y redirección al login tras el registro.*

© UCAB, 2024

	• *La contraseña debe guardarse de forma segura (hasheada) en la base de datos.* ***Alcance:*** *Solo usuarios nuevos no autenticados pueden acceder al formulario de registro.* ***Dependencias:*** *Base de datos del sistema y validación de reglas de seguridad.* ***Restricciones:*** *Requiere conexión al sistema para completar el proceso.*	

Hecho por: Isabella Noy

link diagrama de actividades: Crear Usuario - Isabella Noy.pdf

1.1.4 Historia de Usuario 4: ***Añadir Reseña***

1 Historia de Usuario	2 Conversación	3 Criterios de Aceptación
Como usuario quiero añadir reseña a los libros para compartir mis opiniones con otros usuarios	***Épica:*** *Gestionar reseña.* ***Escenario de uso:*** *El usuario ingresa a un libro, presiona el botón de añadir reseña, el sistema valida si previamente no ha escrito una reseña en este libro y que esté con la sesión iniciada, rellena un cuadro de texto y termina con el botón publicar reseña.* *El sistema valida el campo, verificando si no está vacío, al terminar la verificación se registra la reseña y muestra mensaje de éxito donde aparece que la reseña está publicada.* *El usuario decide si selecciona otro libro o regresa al menú principal.* ***Reglas de Negocio:*** • *Solo usuarios registrados pueden escribir una reseña.* • *Solo se podrá escribir una sola reseña por libro.*	• *El botón de enviar reseña se desactiva si no se cumple las validaciones.* • *Solo permite una reseña por usuario por libro.* • *La reseña aparece correctamente luego de guardarse.* • *Se muestra un mensaje de éxito o error.*

	• *Las reseñas deberán tener como mínimo 20 caracteres.* ***Alcance:*** • *Incluye: el proceso de registro de una reseña en un libro.* • *No incluye: el proceso de editar, eliminar y comentar sobre una reseña.* ***Dependencia:*** *Acceso a la base de datos de los libros.*	

Hecho por: Edwin Li

link: Añadir reseña - Edwin Li.pdf

1.1.5 Historia de Usuario 5: ***Registrar Pago Amonestación***

1 Historia de Usuario	2 Conversación	3 Criterios de Aceptación
Como usuario quiero registrar el pago de mis amonestaciones para eliminar mis retenciones.	***Épica:*** *Gestionar amonestación.* ***Escenario de uso:*** *El usuario ingresa al menú de gestionar amonestaciones desde la interfaz de inicio de sesión ve su lista de amonestaciones y si tiene alguna pendiente selecciona una para registrar el pago, rellena el formulario de pago, el sistema valida los datos, se registra su pago, recibe un mensaje de confirmación y decide si volver al menú de inicio o registrar otro pago si tiene otra amonestación pendiente.* ***Reglas de negocio:*** • *Solo se puede registrar el pago de una amonestación a la vez.* • *Los pagos se realizan a las cuentas asociadas a la biblioteca y se registran, el sistema no cuenta con plataformas de pago.*	• *El sistema permite al usuario autenticado ver una lista de sus amonestaciones pendientes.* • *Para cada amonestación pendiente, el sistema muestra el motivo, la fecha de imposición y el monto a pagar.* • *El sistema ofrece la opción de registrar el pago de una o varias amonestaciones.* • *Al registrar el pago, el sistema solicita información sobre la forma de pago y la fecha del pago.* • *Tras el registro, el sistema muestra un mensaje de confirmación del pago registrado.* • *El estado de la amonestación se*

	• *El sistema solo registra el pago y luego debe ser verificado por el bibliotecaria para cambiar el estado de la amonestación a "pagada" y eliminarla.* ***Dependencia:*** *Base de datos del sistema.*	*actualiza a "Pago Registrado" (pendiente de verificación por el bibliotecario).*

Hecho por: Edixon Gonzalez

link: Registrar Pago Amonestación - Edixon Gonzalez.pdf

2. Requisitos suplementarios

2.1 Capacidad de Interacción

2.1.1 Operabilidad

El sistema debe proporcionar retroalimentación visual y mensajes informativos sobre el resultado de las acciones iniciadas por el usuario, diferenciando entre operaciones exitosas y errores, e incluyendo la información para la comprensión o corrección del usuario.

2.2 Fiabilidad

2.2.1 Ausencia de fallos

El sistema debe ejecutar todas sus funciones de libros, préstamos y amonestaciones sin generar errores internos, bloqueos inesperados o corrupción de datos durante operación normal

2.3 Seguridad

2.3.1 Integridad

El sistema debe proteger las credenciales de acceso de los usuarios registrados mediante técnica de hashing segura garantizando su integridad de datos frente a accesos o modificaciones no autorizados.

2.4 Mantenibilidad

2.4.1 Capacidad para ser modificado

El sistema debe ser diseñado de forma flexible para poder adaptarse a nuevos requisitos, cambios en las tecnologías o modificaciones en las fuentes de datos con el mínimo esfuerzo

© UCAB, 2024